
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Carrito con Panel Solar

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
---------	---------------------------

Matrícula:	251000165
------------	-----------

Materia:	Desarrollo Sustentable
----------	------------------------

Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
-----------	-------------------------------

Fecha:	27 de septiembre de 2026
--------	--------------------------

Materia: Desarrollo Sustentable

Introducción

Para este proyecto armé un carrito bastante sencillo, pero con la idea de que funcionara únicamente con energía solar. Como chasis usé un pedazo de cartón, sobre el cual monté los dos motores reductores con sus llantas, además de una rueda loca en la parte de enfrente para darle estabilidad y ayudarlo a dirigirse. En la parte de arriba del cartón coloqué el panel solar, que es el encargado de captar la luz del sol y alimentar todo el circuito eléctrico, sin necesidad de usar ninguna batería externa.

Objetivo del proyecto

El objetivo era muy claro: construir un carrito que realmente funcionara, pero que se moviera usando solo la energía que el panel solar pudiera captar del sol, sin depender de pilas ni de ninguna otra fuente de energía externa.

Materiales y herramientas utilizadas

- Panel solar de 5 V / 1 A
- 2 motores reductores de 5 V con sus llantas
- 1 rueda loca
- Cables jumper
- Un cable de un cargador viejo
- 1 motor DC de 5 V
- Un pedazo de cartón (para el chasis)
- Silicón
- Cautín, soldadura de estaño y pasta para soldar

Proceso de construcción y conexiones

Empecé usando el pedazo de cartón como base o chasis del carrito. Ahí fui pegando con silicón las piezas principales: primero las llantas con sus motores reductores en la parte trasera, y después la rueda loca en la parte de enfrente, la cual le da estabilidad al carrito y le permite girar con más facilidad. Arriba de todo el chasis coloqué el panel solar, dejándolo bien fijo para que no se moviera mientras el carrito estuviera en marcha.

Para las conexiones eléctricas, aproveché un cable de un cargador viejo que ya no usaba. Lo corté y lo adapté para conectarlo directamente a la salida del panel solar, y de ahí llevé la energía hacia el resto del circuito. De esta manera, la energía que el panel iba captando del sol llegaba directamente a los motores de las ruedas, haciendo que el carrito pudiera moverse sin necesidad de baterías.

Complicaciones y problemas resueltos

Problema con el cableado

Al principio intenté hacer todas las conexiones con un cable muy delgado que tenía a la mano. El problema fue que, al momento de soldarlo con el cautín, el calor hacía que el cobre se rompiera o se trozara muy fácil, así que no lograba que las conexiones quedaran firmes.

Solución

Decidí cambiar ese cable delgado por cables jumper, que son más resistentes. Usando la pasta para soldar junto con la soldadura de estaño, los cables jumper sí permitieron hacer un soldado mucho más firme y duradero, sin romperse con el calor del cautín.

Clima

Durante los días en que hice las pruebas, el clima estuvo un poco nublado, lo cual complicó un poco verificar que el carrito funcionara bien desde el principio, ya que no había suficiente luz solar directa. Aun así, fui haciendo los ajustes necesarios en las conexiones hasta dejar todo listo y funcionando correctamente.

Resultados y conclusión

Al final, todo funcionó de manera excelente. El carrito logró moverse utilizando únicamente la energía solar captada por el panel, que era justo el objetivo planteado desde el inicio del proyecto.

Como conclusión, me quedo con la satisfacción de haber cumplido la meta: hacer que el carrito caminara solo con energía solar, sin depender de baterías externas. También me llevo un aprendizaje importante para futuros proyectos: elegir bien el tipo de cable antes de empezar a soldar, ya que un cable muy delgado puede complicar todo el proceso, mientras que uno más resistente, como los cables jumper, facilita mucho el trabajo y da conexiones más firmes.